

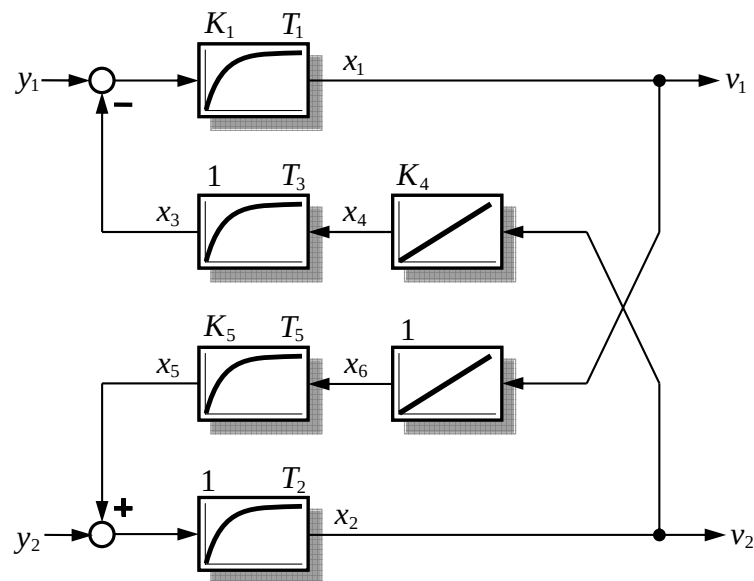
Klausur Regelungstechnik für BPO Elektrotechnik and BPO Mechatronik (RT2)

Name:

Matrikelnummer:

Aufgabe 1: Mehrgrößenregelung

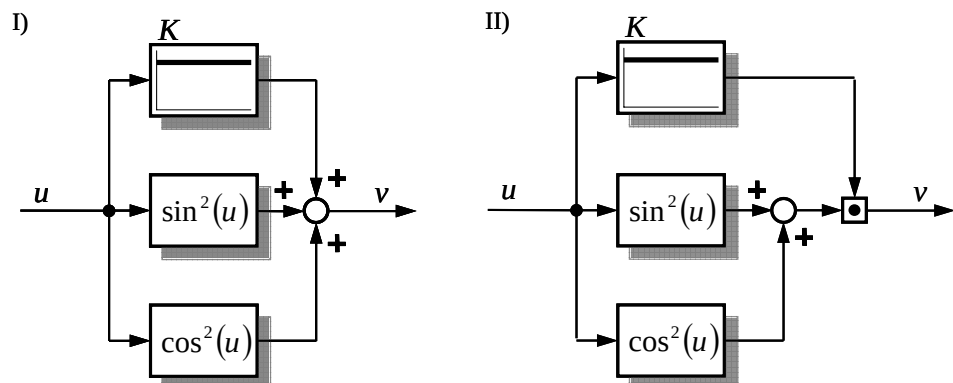
Gegeben ist der folgende Wirkungsplan eines Mehrgrößensystems mit den Stellgrößen y_1, y_2 und den Ausgangsgrößen v_1, v_2 .



- Entwerfen Sie eine vollständige Entkopplung für das Mehrgrößensystem, so dass y_1 nur auf v_1 und y_2 nur auf v_2 wirken.
- Geben Sie das Zustandsraummodell für das abgebildete Mehrgrößensystem an. Verwenden Sie hierzu die bereits festgelegten Zustandsgrößen x_i .

Aufgabe 2: Überprüfung der Linearität von Übertragungsgliedern

Gegeben sind die Wirkungspläne zweier Regelstrecken:



Lösen Sie die nachfolgenden Teilaufgaben jeweils für beide Regelstrecken (I und II).

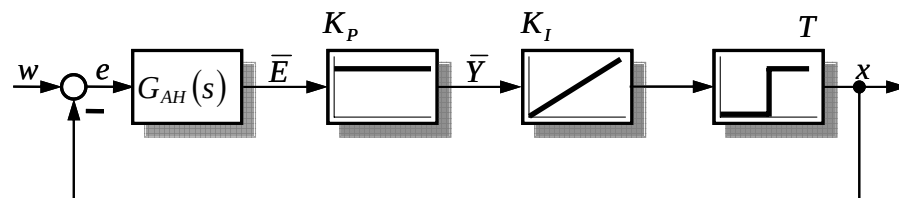
- Erfüllen die dargestellten Regelstrecken das Linearitätsprinzip?
- Geben Sie die Übertragungsfunktion der Regelstrecken in der Ruhelage $u_R = 7/3 \cdot \pi$ an.

Hinweis Kettenregel: $f(x) = F(u(x)) \quad f'(x) = F'(u) \cdot u'(x)$

Produktregel: $y = u(x) \cdot v(x) \quad y' = u'(x) \cdot v(x) + u(x) \cdot v'(x)$

Aufgabe 3: Entwurf digitaler Regelungen

Gegeben ist der folgende Wirkungsplan eines digitalen Regelkreises mit der Abtastzeit T :



- Entwerfen Sie den P-Regler quasikontinuierlich nach dem Betragsoptimum. Approximieren Sie dazu das Totzeitglied und das AH-Glied jeweils als PT_1 -Glied, die in einem weiteren Schritt als ein PT_1 -Glied mit einer Summenzeitkonstanten zusammengefasst werden sollen. Leiten Sie anschließend die Einstellvorschrift für den P-Regler her.
- Entwerfen Sie den P-Regler nach dem Wurzelortskurvenverfahren für den aperiodischen Grenzfall.
- Leiten Sie die Bestimmungsgleichung für die Verstärkung des P-Reglers mit Hilfe des digitalen Betragsoptimums her.

Abschließender Hinweis für die Abgabe:

Da die Blätter der Aufgabenstellung Bestandteil Ihrer Prüfungsleistung sind, müssen Sie demgemäß mitabgegeben werden. Anderenfalls können keine Punkte für die auf den Aufgabenblättern gelösten Teilaufgaben vergeben werden!

- Der ausgeteilte Mantelbogen ist zudem vollständig mit Ihren persönlichen Daten auszufüllen,
- die Anzahl der eingelegten Blätter anzugeben und
- jedes Einlegeblatt mit Ihren persönlichen Daten zu versehen.